# Presiune și altitudine

Fișa elevului

**Nume:** _____ **Data:** _____

**Siguranță:** Pe scări mergi, nu alergi; ții cutia cu ambele mâini și citești ecranul numai stând pe palier.

## 1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Presiune** (hPa), **Altitudine calculată** (m) și **Temperatură**. Treci mai departe cu butonul verde din dreapta jos și revii cu **Înapoi**. **Aștepți** 1–2 **minute pe fiecare palier**, până când banda de așteptare se face verde (după o mutare apeși **Am mutat cutia**), apoi apeși **Salvează valoarea**: rândul din tabelul de pe ecran se completează. Scrii valorile și aici, **cu ora**. **Altitudinea de pe cartonaș poate fi greșită cu sute de metri; diferența dintre două niveluri nu este.**

## 2. Ce fac singur

**Clădirea:** _____ **Vremea de azi:** _____ **Cutia:** _____

**Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsor.**

**1.** Sus, presiunea va fi ☐ mai mare ☐ mai mică ☐ la fel decât la parter, cu _____ hPa, pentru că _____

**2.** Aș ști că m-am înșelat dacă _____

**Măsor întâi scara, cu ruleta. Nu ghicesc.** O contratreaptă = _____ cm, trepte între două etaje = _____, un nivel = _____ m, niveluri urcate = _____, deci **înălțimea adevărată** = _____ m

**Acum măsor.** Ora se scrie de fiecare dată — fără ea nu pot corecta deriva vremii.

| **Nivelul** | **Ora** | $P$ **(hPa)** | **Altitudinea din aplicație (m)** | $T$ **(°C)** |
|---|---|---|---|---|
| Parter (media) | | | | |
| Etaj 1 | | | | |
| Etaj 2 | | | | |
| Ultimul etaj (media) | | | | |
| **Parter (revenire)** | | | | |

**Verificarea.** Două citiri la parter și două sus, la 30 s una de alta; în tabel trec media.
Parter: _____ _____ împrăștierea (max − min) = _____ hPa
Ultimul etaj: _____ _____ împrăștierea = _____ hPa
Diferența între niveluri = _____ hPa. Dacă împrăștierea o depășește, diferența **nu este detectabilă**, nu inexistentă: ☐ detectabilă ☐ nedetectabilă
**Închiderea nu este opțională.** Deriva vremii = (revenire) − (prima citire) = _____ hPa. Am încredere în rezultat? ☐ DA ☐ NU
**Regula:** la fiecare metru urcat, presiunea scade cu 0,12 hPa (adică 1,2 hPa la 10 m). **Conversie, gata calculată:** 0,4 hPa → 3 m  0,8 → 7 m  1,2 → 10 m  1,6 → 13 m  2,0 → 17 m

$\Delta P$ = parter _____ − sus _____ = _____ hPa  $\Delta h = \Delta P / 0{,}12$ = _____ m
De la ruletă: _____ m abaterea = _____ m în procente = abaterea / ruletă × 100 = _____ %

**Graficul.** Presiunea (hPa) pe verticală, înălțimea de la ruletă pe orizontală. **Axa presiunii nu pornește de la zero.**

sus: _____

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

jos: _____ Înălțimea deasupra parterului (m), de la 0 la _____ — zece diviziuni

**Panta**, din două puncte *de pe dreaptă*: _____ hPa/m; teoria dă −0,12 hPa/m.

## 3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Altitudinea de pe ecran este greșită, dar diferența este bună, pentru că _____

_____

Ce m-a limitat cel mai mult a fost _____

_____

**Bilet de ieșire**

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.

_____